

华东理工大学 2019 - 2020 学年第二学期

《高等数学(下)8 学分(B)》期末考试试卷

开课学院: 理学院 , 考试形式: 闭卷 , 所需时间: 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 任课老师: _____

题序	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
阅卷							

注意: 试卷共 3 大张, 6 大题

一. (每小题 6 分, 共 12 分):

得分	
----	--

1. 求微分方程 $(1+e^x)\sin y \cdot \frac{dy}{dx} + e^x \cos y = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 0$ 的特解 .

2. 求微分方程 $4y'' - 12y' + 9y = 3x - 4$ 的通解 .

二.(每小题 6 分, 共 18 分):

得分	
----	--

1. 设由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 确定函数 $z = z(x, y)$,

求该函数在点 $(1, 0, -1)$ 处的全微分 $dz|_{(1,0,-1)}$.

2. 设 $z = f(2x - y) + g(x, xy)$, 其中函数 f 二阶可导, g 具有二阶连续偏导数,

求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

3. 求曲线 $y = x^2, z = x^3$ 上的点,使曲线在该点处的切线与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行 .

三.(每小题 6 分, 共 18 分):

得分	
----	--

1. 计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 4| dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq 16$.

2. 计算立体 Ω 的体积 V , 其中 Ω 由旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $2x - 2y - z = 1$ 围成 .

3. 设函数组 $\begin{cases} y = y(x, u) \\ v = v(x, u) \end{cases}$ 由方程组 $\begin{cases} x = f(u, v) \\ y = g(u, v) \end{cases}$ 所确定, 其中函数 f, g 具有

一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial y}{\partial x}$.

四.(每小题 8 分, 共 16 分):

得分	
----	--

1. 利用求条件极值的拉格朗日乘数法, 证明对任何正数 a, b, c ,

成立不等式 $abc^3 \leq 27 \left(\frac{a+b+c}{5} \right)^5$.

2. 等腰三角形薄板, 垂直地沉入水中, 其底边与水面相齐, 已知薄板的底边长为 $2b$ (米), 高为 h (米), 计算薄板一侧所受的水压力 .

五. 选择题(每小题 4 分,共 16 分):

得分

请将选择题的答案写入下面表格的指定位置

1	2	3	4

1. 设 $|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=2$, $(\vec{a}, \vec{b})=\frac{\pi}{3}$, 而 $\vec{m}=\vec{a}+2\vec{b}$, $\vec{n}=2\vec{a}-\vec{b}$,

则 $|\vec{m} \times \vec{n}| =$ ()

(A). $3\sqrt{3}$; (B). $5\sqrt{2}$; (C). $5\sqrt{3}$; (D). 5.

2. 微分方程 $y' + y'' = xy''$ 满足初始条件 $y(2)=1, y'(2)=1$ 的特解是()

(A). $y = (x-1)^2$; (B). $y = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{21}{4}$;

(C). $y = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}$; (D). $y = \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{2}$.

3. 二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ ().

(A). 不存在; (B). 等于1; (C). 等于-1; (D). 无法判定.

4. 广义积分收敛的是 ().

(A). $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{\ln x}} dx$; (B). $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$;

(C). $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$; (D). $4 \int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$.

六.填空题(每小题 4 分, 共 20 分):

得分	
----	--

请将填空题的答案写入下面表格的指定位置

1	2	3	4	5

- 过点 $P = (2, 1, -3)$ 和 $M = (-1, 2, 3)$ 且与 x 轴平行的平面方程是 _____ .
- 微分方程 $y^{(4)} + 9y'' = 0$ 的通解为 $y =$ _____ .
- 函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在点 $A = (1, 0, 1)$ 处沿点 A 指向点 $B = (3, -2, 2)$ 的方向导数等于 _____ .
- 曲线 $y = \cos x \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \right)$ 与 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转所生成的旋转体体积 $V =$ _____ .
- 星形线 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ ($a > 0$) 的全长 $s =$ _____ .